

(1) 设 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 是一给定数列, $\lim_{n \rightarrow +\infty} na_n = 0$, 问级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 的敛散性如何:

(a) 一定收敛, (b) 一定发散, (c) 敛散性不确定.

(2) 设 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 是一给定数列, $\lim_{n \rightarrow +\infty} na_n$ 不存在, 问级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 的敛散性如何:

(a) 一定收敛, (b) 一定发散, (c) 敛散性不确定.

(3) 设 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 是一给定数列, $\lim_{n \rightarrow +\infty} |na_n| = +\infty$, 问级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 的敛散性如何:

(a) 一定收敛, (b) 一定发散, (c) 敛散性不确定.

二、试求幂级数的收敛半径 (每题 5 分, 共 10 分)

$$(1) \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n, \quad (2) \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n + (-2)^n + 3^n}{n(n+1)(n+2)} x^n.$$

三、(本题 10 分) 求微分方程 $y'' + y' = x^2 + x$ 的通解.

四、(每题 5 分, 共 10 分) 判断下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}, \quad (2) \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}.$$

五、(本题 15 分) 证明函数

$$f(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} \left(\frac{x \sin x}{\ln n} \right)^n$$

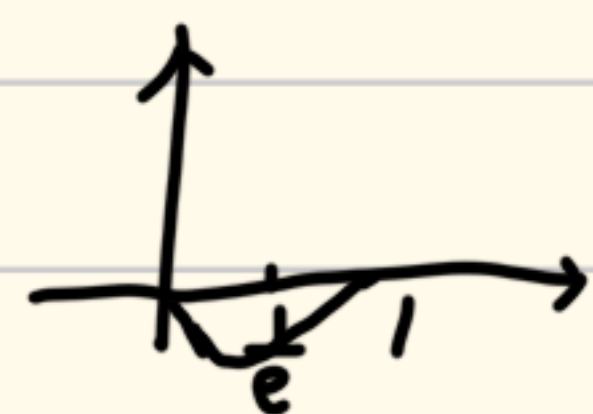
是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数。

$$\frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} = \frac{\ln n \ln \ln n}{\ln n} = \ln \ln n$$

九、(本题5分) 证明: $\int_0^1 \frac{1}{x^x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}$.

$$\int_0^1 e^{-x \ln x} dx = \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (x \ln x)^n}{n!} dx$$

$\because x \in (0, 1), \frac{(x \ln x)^n}{n!}$ 一致收敛



$$|x \ln x| \leq \ln(x+1) \leq x \leq 1$$

$$|(x \ln x)^n| \leq \frac{1}{e^n}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 \frac{(-1)^n (x \ln x)^n}{n!} dx$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \int_0^1 (x \ln x)^n dx$$

$$\int_0^1 (x \ln x)^n dx, \quad \text{令 } \ln x = t, \quad x = e^t$$

$$\int_{-\infty}^0 e^{(n+1)t} t dt$$

$$\frac{(-1)^{n+1}}{n!} \int_0^{+\infty} e^{-(n+1)t} t dt$$

$$P(n) = \int_0^{+\infty} x^{n+1} e^{-x} dx = (n+1)!$$

$$u = (n+1)t,$$

$$\int_0^{+\infty} e^{-u} \cdot \frac{u}{(n+1)^2} du$$

$$\frac{(-1)^{n+1}}{n!(n+1)^2} \int_0^{+\infty} e^{-u} u du$$

$$\frac{|a| + |a|^{2n+1}}{1 + a^{2(n+1)}}$$

$$= \frac{(-1)^n}{n!(n+1)^2} \int_0^{+\infty}$$